

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

1. De los ejercicios del 1 al 9 se debe modelar el diagrama de clases correspondiente a cada descripción, incluyendo en dichos diagramas sólo los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades especificadas en cada caso.
2. De los ejercicios del 10 al 19, a partir de la descripción del problema y del diseño del diagrama de clases correspondiente, se debe:
 - Declarar la clase controladora e implementar sus constructores.
 - Declarar las clases hijas e implementar sus constructores.
 - Implementar las funcionalidades especificadas en cada caso.
3. De los ejercicios del 20 al 25, a partir de la descripción del problema, se debe:
 - Modelar el diagrama de clases correspondiente a cada descripción, incluyendo en dichos diagramas sólo los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades especificadas en cada caso.
 - Implementar las funcionalidades especificadas en cada caso.

Ejercicio 1: La Dirección Postgrado de la UCI necesita informatizar toda la gestión de la actividad que realiza dicha área. El centro desarrolla actividades de posgrados que pueden agruparse en dos categorías: Cursos y Diplomados. Cada tipo de actividad se caracteriza por tener el tiempo de duración (en meses), el estado en el que se encuentra (matrícula, ejecución, cerrado) y el lugar donde se realiza. En el caso de los cursos estos deben tener además una breve descripción del mismo y especificar si pueden o no aportar créditos para alguna maestría de las que se imparten en el centro u otros centros del país. Los diplomados por su parte deben tener la cantidad de veces que han sido impartidos y el nombre del coordinador.

El centro es quien tiene el control de la información de los profesores que llevan a cabo las actividades del mismo. Además cada actividad la pueden llevar a cabo uno o varios profesores, de los que es necesario conocer su nombre, su grado científico (Máster, Doctor) y la categoría docente (Instructor, Asistente, Auxiliar, Titular).

Se desea:

- Determinar la cantidad de profesores que ostentan un grado científico dado.
- Conocer los cursos que se encuentran en estado de ejecución.
- Determinar el diplomado que se haya impartido la mayor cantidad de veces
- de los que se encuentran en estado de ejecución.

Ejercicio 2: La Marina de Guerra es el servicio armado encargado de la defensa de un país por mar. Para esto opera con buques que se caracterizan por tener un nombre y ser fabricados en un año específico. Existen dos tipos particulares de buques que por su importancia se clasifican en corbetas y fragatas. La corbeta es un buque de guerra cuyo desplazamiento oscila entre 900 y 2.000 toneladas, posee un sistema lanzador de misiles que puede ser : antibuque, antiaéreo o ambos; estos buques están pensados para realizar acciones de vigilancia y defensa de las aguas territoriales. La fragata es un buque de guerra con un desplazamiento entre 2.000 y 5.000 toneladas, concebido para actuar en misiones de guerra naval, posee un propósito específico para realizar tareas que pueden ser: antisubmarinas, antiaéreas o escolta de portaaviones. Además todos los buques disponen de un conjunto de armas cada uno con un calibre específico y un alcance que puede ser: corto o largo.

Se desea:

- Determinar la cantidad de buques que tienen al menos un arma de largo alcance.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

- Conocer las fragatas que poseen el propósito específico para realizar tareas de escolta de portaaviones.
- Determinar la corbeta que mayor cantidad de agua desplaza, entre las que poseen sistema lanzador de misiles antibuque.

Nota importante: El desplazamiento de un buque es la cantidad de agua (medida por su peso) que ocupa o "desplaza" el casco del buque.

Ejercicio 3: En el Jardín Botánico Nacional se tienen dos tipos de plantas ornamentales y frutales. De las primeras se controlan la variedad, el país de procedencia, estación de germinación, años de vida, cantidad de floraciones y si es hermafrodita o no; mientras que de las segundas se controlan la variedad, el país de procedencia, estación de germinación, años de vida, conocer si su fruto es comestible o no y la estatura de la planta.

También la entidad necesita gestionar los datos de sus trabajadores, de los cuales existen dos categorías: jardineros y especialistas. Para cada trabajador independientemente de su tipo, se desea almacenar código, nombre, año de experiencias, si es vanguardia o no, así como las plantas que cada trabajador atiende dentro del parque, las mismas no exceden las 30 plantas, de los jardineros se conoce si es experto o no y la cantidad de premios alcanzados, mientras que de los especialistas se tiene grado científico, cantidad de publicaciones.

Se desea:

- Conocer el salario de un trabajador a partir de su código.
- Conocer las plantas cuya germinación es en el periodo invernal.
- Conocer dado el nombre de un trabajador si atiende algún ejemplar de procedencia brasileña.
- Conocer la empresa a la que pertenece el Jardín Botánico Nacional.

Ejercicio 4: Se desea hacer un sistema de información geográfica (SIG), que permita analizar la información de un mapa que representa el territorio en el que se encuentra ubicada la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). En este sistema un mapa no es más que la unión de una o varias capas que identifican el territorio que se quiere analizar (ejemplo en la UCI: edificios docentes, edificios de residencia, cafeterías, lugares recreativos, etc.) en una escala determinada.

Cada capa representa una categoría de objetos geográficos, y de ella se conoce el nombre y la proyección, que no es más que el tipo de sistema de coordenadas en que se encuentran sus objetos y puede ser polar, ecuatorial o inclinada. De cada objeto geográfico se conoce su ancho, largo, alto, grados de latitud y grados de longitud. Para este sistema se requiere el trabajo con dos tipos de capas, postgis y shapes. De las capas postgis se conoce, el nombre del servidor, el puerto(es un número de 4 dígitos), y el nombre de la base de datos en que se encuentra. De las capas shapes se conoce la ruta donde se encuentra.

Se desea:

- Determinar la cantidad de capas postgis que se encuentran en la misma base de datos.
- Conocer el conjunto de objetos geográficos correspondientes a la categoría representada por una capa, dado el nombre de la capa.
- Determinar la proyección de la capa shape que se encuentre en una ruta dada.

Ejercicio 5: Se desea hacer un sistema para los ferrocarriles de Cuba, que permita llevar el control, de forma automatizada, de los viajes planificados para los diferentes destinos del país y de las locomotoras asignadas a esta entidad.

Los viajes pueden ser clasificados en Regulares o Especiales. Por cada viaje se controla, el destino, la

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

cantidad de asientos, la cantidad de pasajeros que transporta, la fecha de salida, la fecha de llegada y la locomotora que fue asignada para el viaje. En el caso de los viajes especiales se oferta una merienda de la cual se conoce su costo. De los viajes regulares se conoce el número de paradas que realizará.

Se desea:

- Conocer la distancia en Km del viaje, a partir de la cantidad de horas que dura el viaje y la distancia en km que recorre la locomotora en una hora.
- Conocer el código de la locomotora que más dinero recaudó por concepto de viajes.
- Conocer las locomotoras que menor cantidad de litros de combustible consumen en 1 km y que fueron creadas en un año dado.
- Conocer el nombre del ferrocarril y la provincia en la que está ubicada.
- Determinar la cantidad de viajes con fecha de salida entre dos fechas dadas, en los que la cantidad de pasajeros que viajaron no superó la cantidad de asientos disponibles en el viaje.
- Conocer el código del viaje que más paradas realizó.

Ejercicio 6: Se desea desarrollar una aplicación para un recetario de cocina que sólo gestione recetas referentes a platos de tipo postre, carne y ensalada. De cada receta se gestiona su nombre científico, nombre popular, autor, votos, ingredientes y una descripción de cómo se prepara. Además, para los postres se registra el porcentaje de glucosa, para las carnes el de proteínas y para las ensaladas el de vitaminas. De cada ingrediente se conoce su nombre, cantidad y unidad de medida.

Sólo los usuarios registrados en la aplicación pueden ser autores de recetas publicadas en el recetario de cocina. De cada usuario se registra su nombre, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento, sexo y nivel de escolaridad.

Se desea:

- Obtener la receta de ensalada que mayor cantidad de votos tiene y superan el 30% de vitaminas.
- Obtener la cantidad de recetas de carne que requieren de un ingrediente con nombre dado.

Ejercicio 7: La dirección de campismo de Sancti Spíritus programa viajes diarios a lugares recreativos y de esparcimiento. Para esto cuenta con un conjunto de ómnibus de los cuales se conoce el número, la capacidad y la cantidad de viajes realizados.

Para cada viaje se asigna un destino, un ómnibus y tantos pasajeros como admita el ómnibus asignado teniendo en cuenta su capacidad. Solo las personas registradas en la dirección de campismo pueden ser pasajeros en un viaje. De estas se registra su nombre, el número del carnet de identidad y la edad. De las embarazadas se recoge además la cantidad de semanas de gestación y de los empleados la cantidad de años de trabajo en la entidad.

Se desea:

- Obtener la cantidad de empleados mayores de 60 años que tienen una cantidad de años de trabajo superior a un valor dado.
- Obtener el viaje que más asientos vacíos tuvo.

Ejercicio 8: La universidad de las ciencias informáticas cuenta con un conjunto de comedores, los cuales se identifican por un número de 2 cifras donde la primera cifra representa el número del complejo comedor y la segunda el número del comedor. A su vez cada comedor tiene 2 puertas de las que se conoce su número(1 ó 2) y los comensales asociados.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

Los comensales no son más que estudiantes, trabajadores, profesores o familiares de algunos profesores que se encuentran registrados en la universidad. De todos estas personas se conoce el nombre, el número de identidad, el número del solapín y el área a la que pertenece. De los estudiantes en particular se conoce además el grupo (un número de a lo sumo 5 cifras) y si es alumno ayudante o no, de los trabajadores el cargo y la categoría científica, de los profesores la categoría docente y sus familiares autorizados y de estos últimos el vínculo familiar (hijo, madre, cónyuge, etc.) con el profesor responsable.

Se desea:

- Obtener la cantidad de comedores que se encuentra balanceado respecto a la cantidad de comensales que acceden por cada una de sus puertas.
- Obtener los profesores que no tienen cargo y tienen familiares autorizados.

Ejercicio 9: En los almacenes Centrales de la UCI se lleva el control de los libros destinados a la docencia. De estos se conoce el título, el autor o autores, el año de entrada al almacén y la cantidad en existencia. Cada libro se clasifica en bibliografía básica o complementaria. De cada libro de bibliografía básica se conoce la asignatura y el año académico donde se utiliza, mientras que de los libros de bibliografía complementaria se conoce el tema y si son de donación o no. De los autores se conoce el nombre, la nacionalidad y una breve reseña bibliográfica.

La entidad necesita gestionar, además, los datos de sus usuarios de los cuales existen dos categorías, estudiante y profesor. De cada usuario, independientemente de su categoría, se desea almacenar el solapín, el nombre, la facultad a la que pertenece, si posee libros del almacén o no y un registro de los libros que cada usuario ha sacado del almacén. De los estudiantes se conoce su grupo y el año académico, mientras que de los profesores se tiene el área a la que pertenece y la asignatura que imparte.

Se desea:

- Conocer los datos de un usuario dado su número de solapín.
- Conocer los usuarios que deben libros al almacén.
- Dado el nombre de un usuario conocer si tiene en su poder algún ejemplar de un libro utilizado en la asignatura Programación 1.
- Conocer la cantidad de libros pertenecientes a un autor determinado y del cual se conoce su nombre.

Ejercicio 10: En un taller de reparación se desea una aplicación para controlar los equipos que fueron reparados por la entidad. De cada equipo se conoce su precio de compra, su marca y el tiempo que permaneció en el taller (en horas). Los equipos se clasifican en dos grupos: electrónicos y electrodomésticos. De los primeros el taller guarda el consumo en watts, y de los segundos si existen piezas o no para llevar a cabo su reparación.

Cada equipo tiene un costo de reparación, este costo está dado en dependencia de la marca del equipo y del tiempo que estuvo en taller, a partir de la siguiente tabla.

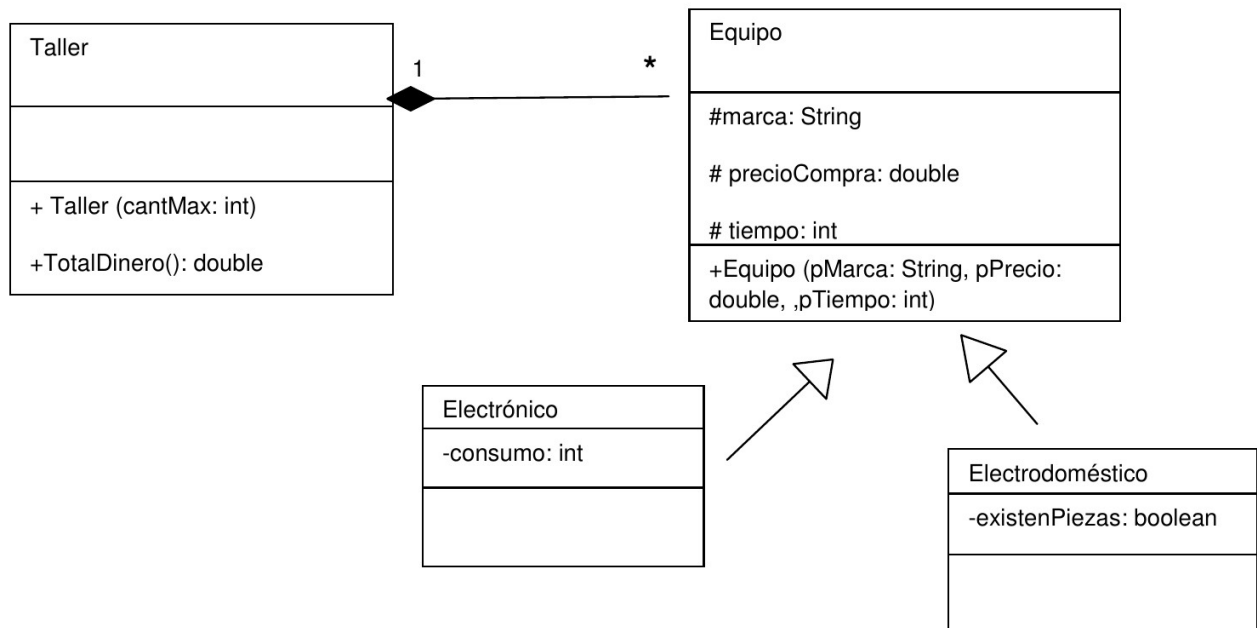
Marca	Costo de reparación
LG	(5 % del Precio de compra) /(tiempo en el taller)
Vince	(3.5 % del Precio de compra) /(tiempo en el taller)
Otra marca	(2 % del Precio de compra)/(tiempo en el taller)

A continuación se muestra un diagrama que modela la situación anterior.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Implemente el método `TotalDinero()`. Este método devuelve el total de dinero recaudado por el taller por concepto de reparaciones realizadas.
- Implemente el método `EquipoConDemora()`. Este método devuelve el equipo que lleva mayor tiempo en el taller.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- Implemente un método que devuelva todos los equipos de la marca que más predomina entre ellos.

Ejercicio 11: Una base de taxis desea automatizar la información referente a su gestión económica. La base cuenta con un listado de taxis, de los que se conoce, su chapa, el kilometraje recorrido desde que fue comprado por la empresa y el año de fabricación. Los taxis pueden ser clasificados en dos grupos de acuerdo al tipo de combustible utilizado: Taxis de petróleo o Taxis de gasolina. De los primeros se conoce, la cantidad de cilindros del motor, y de los de gasolina, la cantidad de litros de ese combustible gastado cada 1 km. Además, para cada taxi se puede conocer la tarifa por Km que se cobra por concepto de viajes a partir de la siguiente tabla:

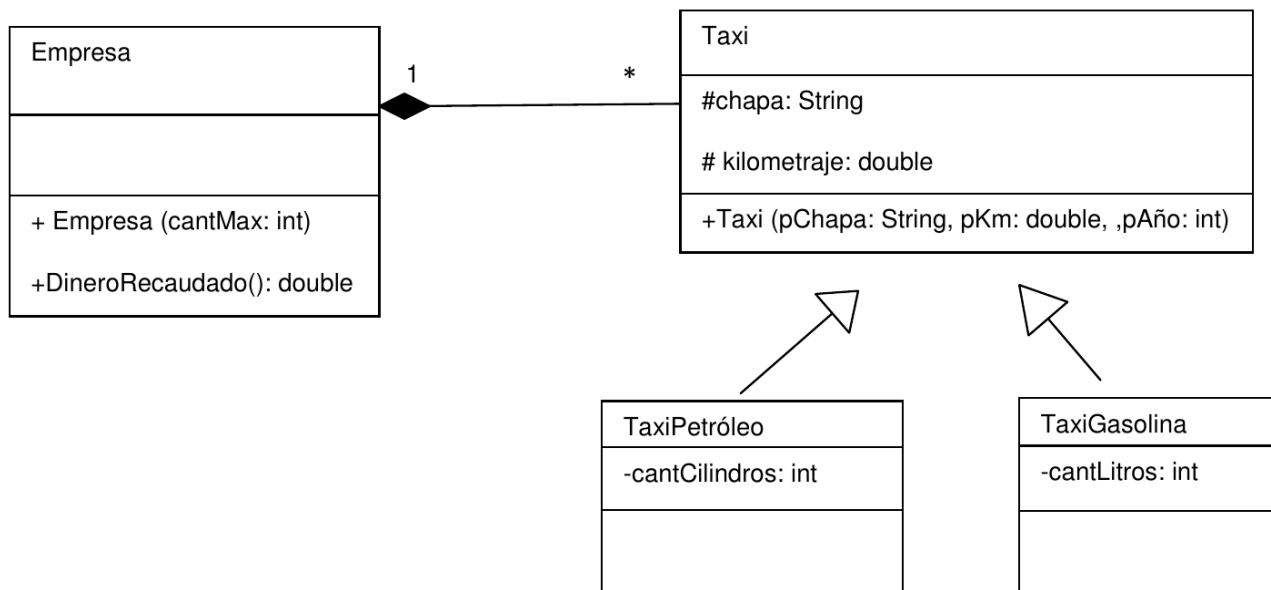
Año de fabricación	Tarifa por Km
Antes de la década del 50	50 ctvos
A partir de la década del 50 y antes de los 90'	75 ctvos
A partir de los 90'	90 ctvos

A continuación se muestra un diagrama que modela la situación anterior.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Implemente el método `DineroRecaudado()`. Este método devuelve el total de dinero recaudado por la empresa por concepto de viajes realizados por los taxis.
- Implemente el método `TaxiMásAntiguo()`. Este método devuelve el taxi más antiguo de la empresa.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- Implemente un método que devuelva todos los taxis que tengan el año de fabricación más predominante.

Nota: Cualquier método auxiliar que necesite para resolver los incisos b y c debe implementarlos.

Ejercicio 12: Se desea realizar una aplicación que permita llevar las estadísticas de los jugadores de un equipo de fútbol, para posteriormente poder valorar su desempeño en los entrenamientos. Cada jugador se identifica por su nombre y su número de dorsal. Los jugadores se han dividido en tres categorías: atacantes, defensores y porteros.

Para todos los jugadores (incluidos los porteros) se desea contabilizar el total de amonestaciones y el número de goles marcados. De los jugadores de campo (delantero y defensa) se contabilizará también los pases realizados con éxito y el número de balones recuperados al contrario. De los porteros, se contabilizará el número de paradas realizadas.

El desempeño de cada jugador de campo se calcula según la siguiente tabla:

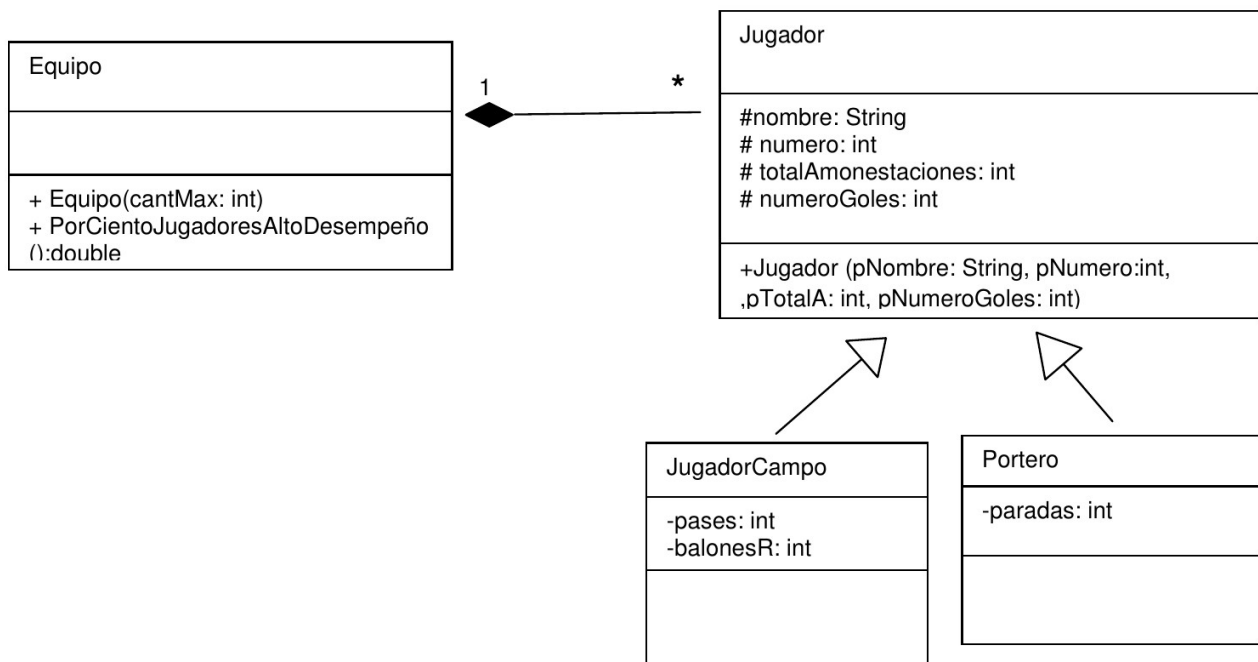
Goles	Desempeño
Menos de 5 goles	goles * 30 - amonestaciones * (5% de los goles)
Entre 5 y 10 goles	goles * 15 - amonestaciones*(12% de los goles)
Más de 10 goles	goles * 5 - amonestaciones*(19 % de los goles)

A continuación se muestra un diagrama que modela la situación anterior.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Implemente el método `PorCientoJugadoresAltoDesempeño()`. Este método devuelve el porcentaje que representa el desempeño total de los jugadores que han anotado más de 10 goles, respecto al desempeño total del equipo.
- Implemente el método `JugadorMásAmonestado()`. Este método devuelve el jugador que posee la mayor cantidad de amonestaciones del equipo.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- A partir del diagrama de clases de la pregunta, implemente un método que devuelva todos los jugadores que han tenido un desempeño mayor que un valor dado en partidos internacionales. Para dar solución a esta nueva funcionalidad realice los cambios que usted considere necesarios en el diagrama de clases, e implemente los métodos necesarios para resolver este problema.

Ejercicio 13: Se desea realizar una aplicación que permita llevar el control financiero de los trabajadores de un jardín botánico, de los que existen dos categorías: jardineros y especialistas. Para cada trabajador independientemente de su tipo, se desea almacenar código, nombre, años de experiencia, si es vanguardia o no, así como la cantidad de plantas que atiende. De los jardineros además se conoce si es experto o no y la cantidad de premios alcanzados, mientras que de los especialistas se tiene grado científico y la cantidad de publicaciones.

El salario de cada trabajador se calcula según la siguiente tabla:

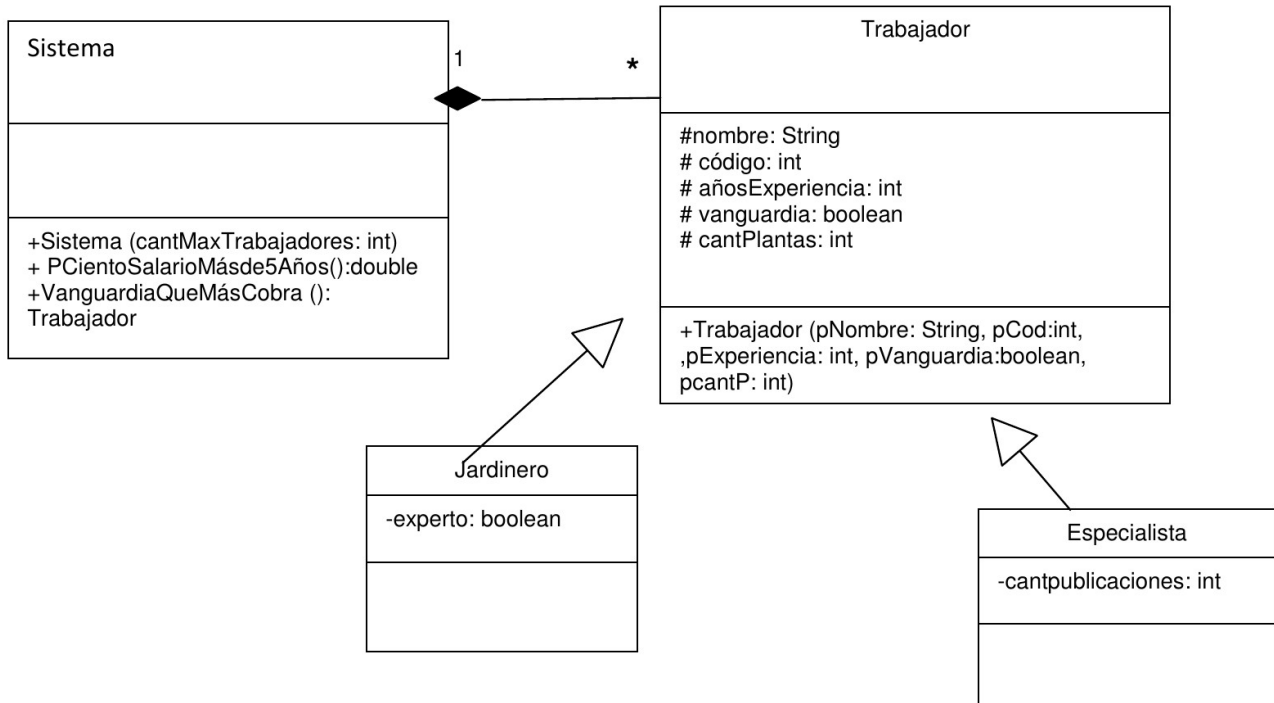
Vanguardia	Salario
Si es vanguardia.	Años de experiencia *10 + 545 + cantidad plantas que atiende * 2.4
Si no es vanguardia	Años de experiencia *10 + 545

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

A continuación se muestra un diagrama que modela la situación anterior.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Implemente el método `PCientoSalarioMásde5Años()`. Este método devuelve el porcentaje que representa el salario de los trabajadores con más de 5 años de experiencia, respecto al salario de todos los trabajadores del jardín.
- Implemente el método `VanguardiaQueMásCobra()`. Este método devuelve el trabajador vanguardia que más salario cobra en el centro.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- Implemente un método que devuelva el trabajador que ha tenido bajo su cuidado la planta más antigua del jardín. Para dar solución a esta nueva funcionalidad realice los cambios que usted considere necesarios en el diagrama de clases, e implemente los métodos necesarios para resolver este problema.

Nota: Cualquier otro método que necesite debe implementarlo.

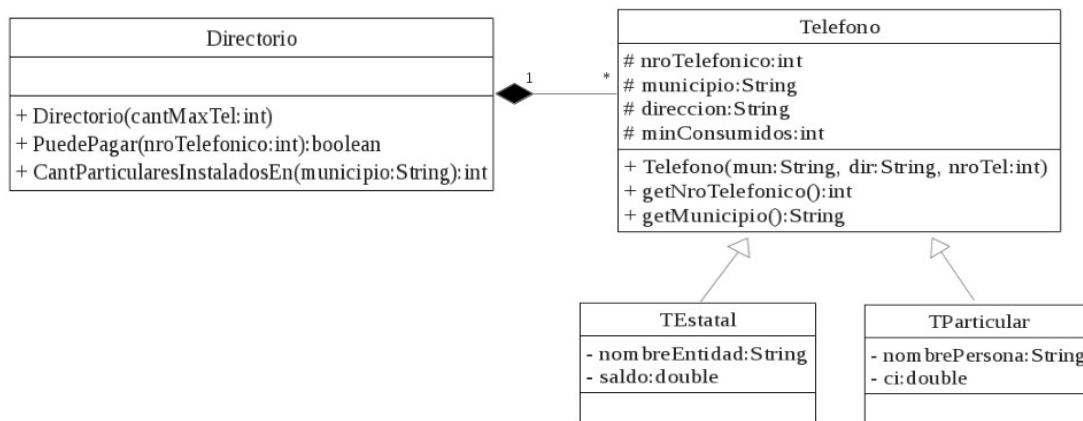
Ejercicio 14: El directorio telefónico de la provincia de Sancti Spíritus necesita gestionar información referente a los teléfonos instalados en la provincia. Los teléfonos se clasifican en dos grupos, los particulares y los estatales. De cada teléfono se registra el municipio donde se instaló, la dirección, el número de teléfono (incluye el código del municipio) y la cantidad de minutos consumidos en llamadas durante el mes. De los particulares se registra además, el nombre de la persona y su número de identidad y de los estatales el nombre de la entidad y el saldo de la cuenta de donde se descontará el pago de cada mes.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- Implemente el método *PuedePagar(nroTelefonico: int)*. Este método devuelve verdadero si el saldo asignado al teléfono estatal con número pasado por parámetro sufraga el pago del mes. Devuelve falso en otro caso. Tenga en cuenta que el método de acceso *getNroTelefonico()* de la clase *Telefono* ya se encuentra implementado y que el pago de cualquier teléfono se calcula de la siguiente forma:
 - \$6,50 hasta los primeros 360 minutos.
 - \$0,80 por cada minutos que se exceda de los 360 pero no de los 500.
 - \$1,00 por cada minuto que se exceda de los 500.
- Implemente el método *CantParticularesInstaladosEn(municipio: String)* el cual devuelve la cantidad de teléfonos particulares que están instalados en un municipio con nombre pasado por parámetro. Tenga en cuenta que el método de acceso *getMunicipio()* de la clase *Telefono* ya se encuentra implementado

Nota: Para los incisos c) y d) considere implementados los constructores de las clases, cualquier otro método que necesite debe implementarlo.

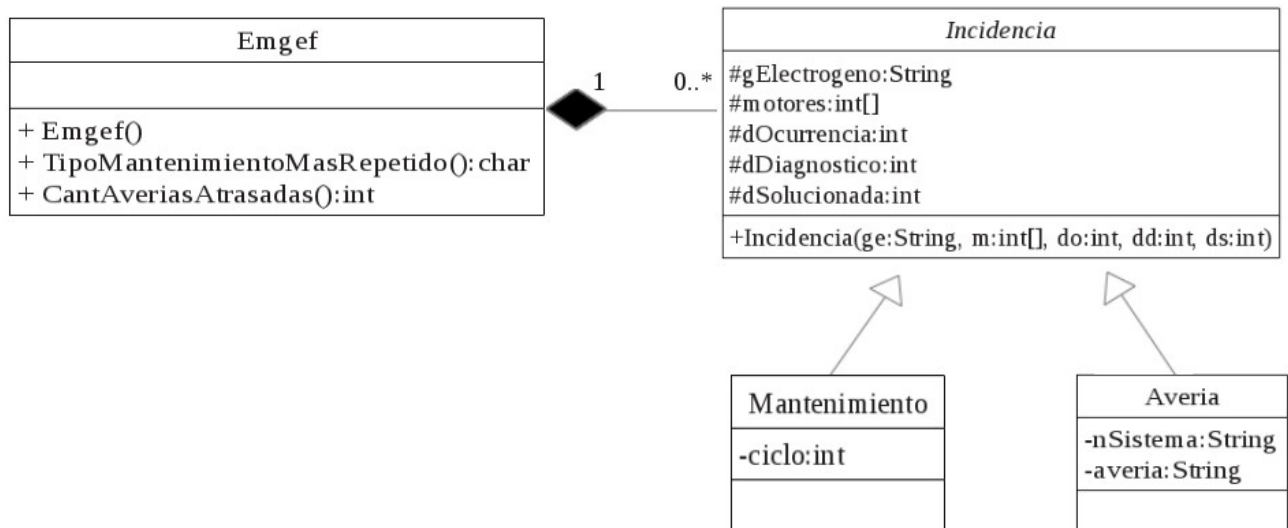
Ejercicio 15: La EMGEF es una empresa cubana dedicada al mantenimiento de los grupos electrógenos de Fuel-Oil. La cual necesita gestionar mensualmente las incidencias en motores que imposibilitaron el funcionamiento correcto de los grupos electrógenos del país. Las incidencias se clasifican en mantenimientos y averías. De cada incidencia se registra el día en que ocurrió, el día de solución diagnosticado, el día de solucionada, los motores afectados y el identificador del grupo electrógeno. Para los mantenimientos se registra además el ciclo de mantenimiento (en horas) dado y para las averías el nombre del sistema averiado y la avería que se detectó.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- Implemente el método `TipoMantenimientoMasRepetido()`. Este método devuelve el tipo de mantenimiento (Ligero o Capital) más repetido, teniendo en cuenta que:
 - El tipo de mantenimiento es Capital (C) si el ciclo de mantenimiento dado es múltiplo de 12000.
 - El tipo de mantenimiento es Ligero (L) si el ciclo de mantenimiento dado no es múltiplo de 12000.
- Implemente el método `CantAveriasAtrasadas()` el cual devuelve la cantidad de averías que fueron solucionadas después del día diagnosticado. Tenga en cuenta que los métodos de acceso `getDiaDiagnostico()` y `getDiaSolucionada()` de la clase **Incidencia** ya se encuentran implementados.

Nota: Para los incisos c) y d) considere implementados los constructores de las clases, cualquier otro método que necesite debe implementarlo.

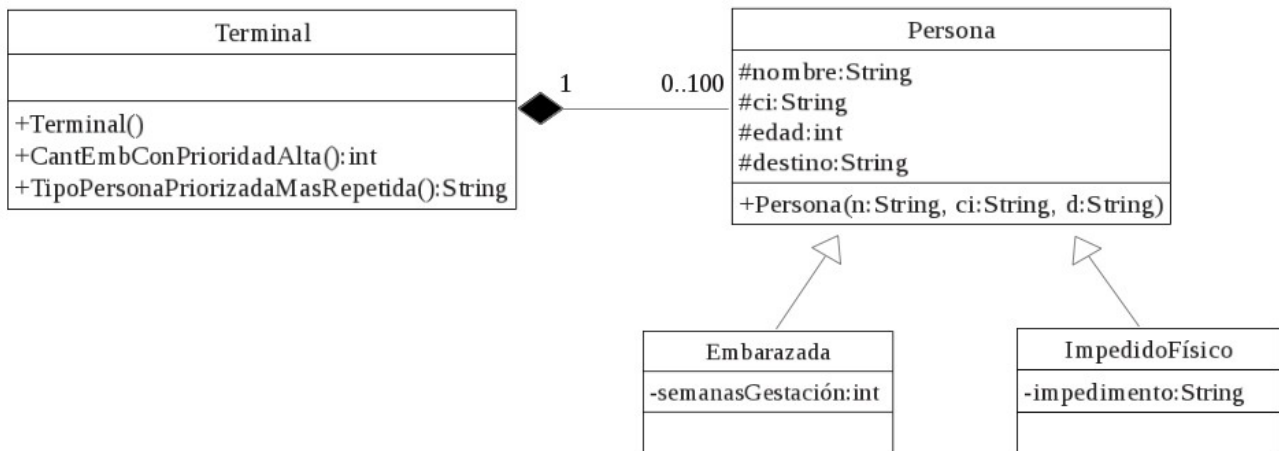
Ejercicio 16: En la lista de espera de la terminal de ómnibus de la Coubre se registra diariamente entre cero y 100 personas que quieren viajar a otra provincia del país, a las cuales se le solicita el nombre, número de carnet de identidad y destino del viaje. A las embarazadas se le pide además el número de semanas en gestación y a los impedidos físicos el impedimento físico.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Declare una de las clases hijas e implemente su constructor.
- Implemente el método `CantEmbConPrioridadAlta()`. Este método devuelve la cantidad de personas embarazadas que están registradas en la lista de espera y tienen prioridad alta, teniendo en cuenta que una embarazada:
 - Tiene prioridad baja (B) si su cantidad de semanas de gestación es menor que 14.
 - Tiene prioridad media (M) si su cantidad de semanas de gestación está entre 14 y 27.
 - Tiene prioridad alta (A) si su cantidad de semanas de gestación es mayor o igual que 28.
- Implemente el método `TipoPersonaPriorizadaMasRepetida()`. Este método devuelve el tipo de persona priorizada (Embarazada o Impedido Físico) que más se repite en la lista de espera.

Nota: Para los incisos c) y d) considere implementados los constructores de las clases, cualquier otro método que necesite debe implementarlo.

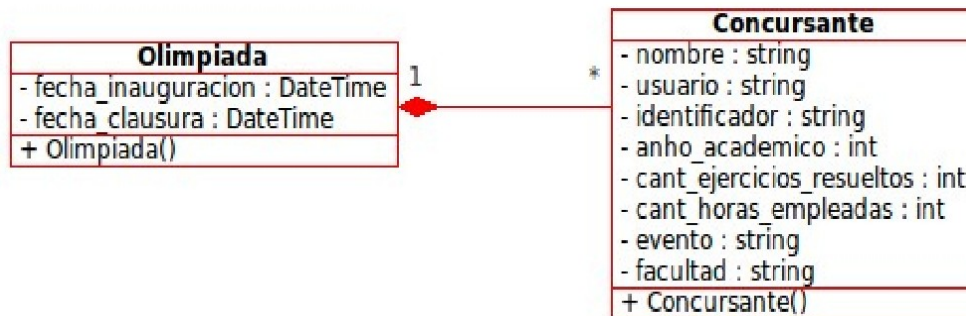
Ejercicio 17: En la UCI se celebra cada año la Olimpiada de Programación, de la cual se conoce la fecha de inauguración y la fecha de clausura. Se desea una aplicación que permita gestionar la información de los concursantes de cada evento de la Olimpiada. De cada concursante se conoce el nombre, el usuario, un identificador, el año académico, la cantidad de ejercicios resueltos, el tiempo en horas que empleó para resolver dicha cantidad de ejercicios, el nombre del evento y la facultad a la que pertenece. Además, cada concursante acumula una cantidad de puntos que se calcula de acuerdo a la cantidad de ejercicios resueltos, tiempo en horas que empleó para resolver dichos ejercicios y año académico que cursa como se plantea a continuación:

Puntos = cantidad de ejercicios resueltos + tiempo en horas que empleó para resolver dichos ejercicios + (cantidad de ejercicios resueltos – año académico que cursa)

Guía de ejercicios

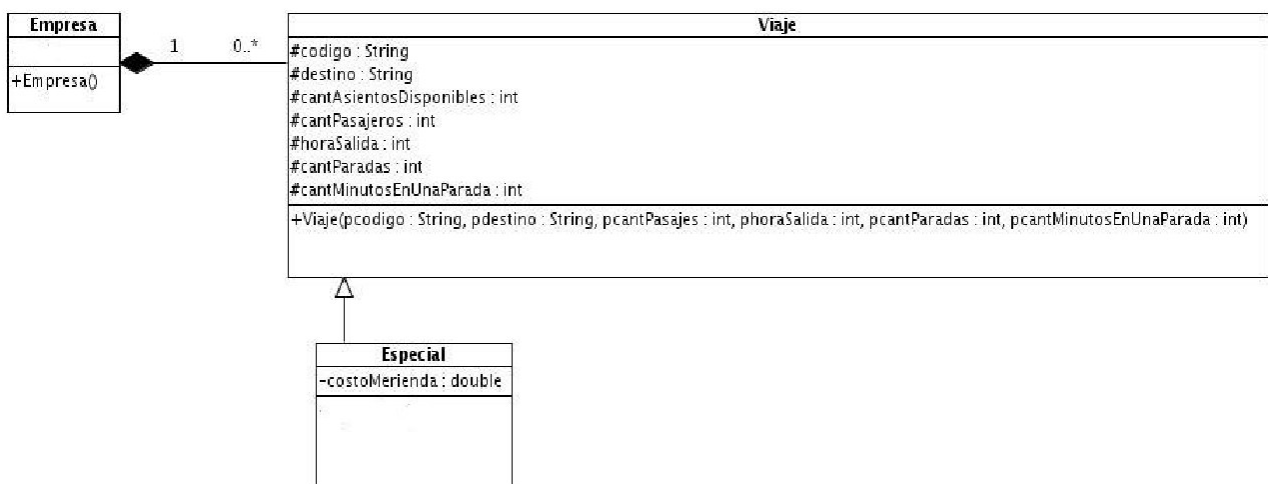
Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.



- a) Declare la clase controladora en el lenguaje estudiado, e implemente las funcionalidades que se piden a continuación.
1. Conocer los participantes de un año dado. Esta funcionalidad consiste en devolver un listado con todos los participantes de la Olimpiada que están cursando un año pasado por parámetro.
 2. Conocer el año académico al que pertenece el equipo ganador del evento "P*". Esta funcionalidad consiste en devolver el año académico del equipo que más puntuación haya obtenido en el evento "P*". **Nota:** Todos los concursantes que tengan el mismo identificador pertenecen al mismo equipo y cursan el mismo año académico.
 3. * Conocer la facultad ganadora de la Olimpiada. Esta funcionalidad consiste en devolver la facultad que más puntos acumuló durante toda la olimpiada.

Ejercicio 18: Se desea realizar un sistema para una empresa dedicada al transporte ferroviario, que permita llevar el control, de forma automatizada, de los viajes planificados para los diferentes destinos del país . Por cada viaje se controla, el código que lo identifica, el destino, la cantidad de asientos disponibles, la cantidad de pasajeros que viajaron, la hora de salida, la cantidad de paradas y la cantidad de minutos que se demora en una parada. En el caso de los viajes especiales se oferta una merienda de la cual se conoce su costo.



- a) Declare la clase controladora en el lenguaje estudiado.
- b) Implemente las funcionalidades que se piden a continuación.
1. Determinar la media de asientos disponibles por concepto de viajes.
 2. Determinar el tiempo, en minutos, que duró un viaje determinado en llegar a su destino.

Guía de ejercicios

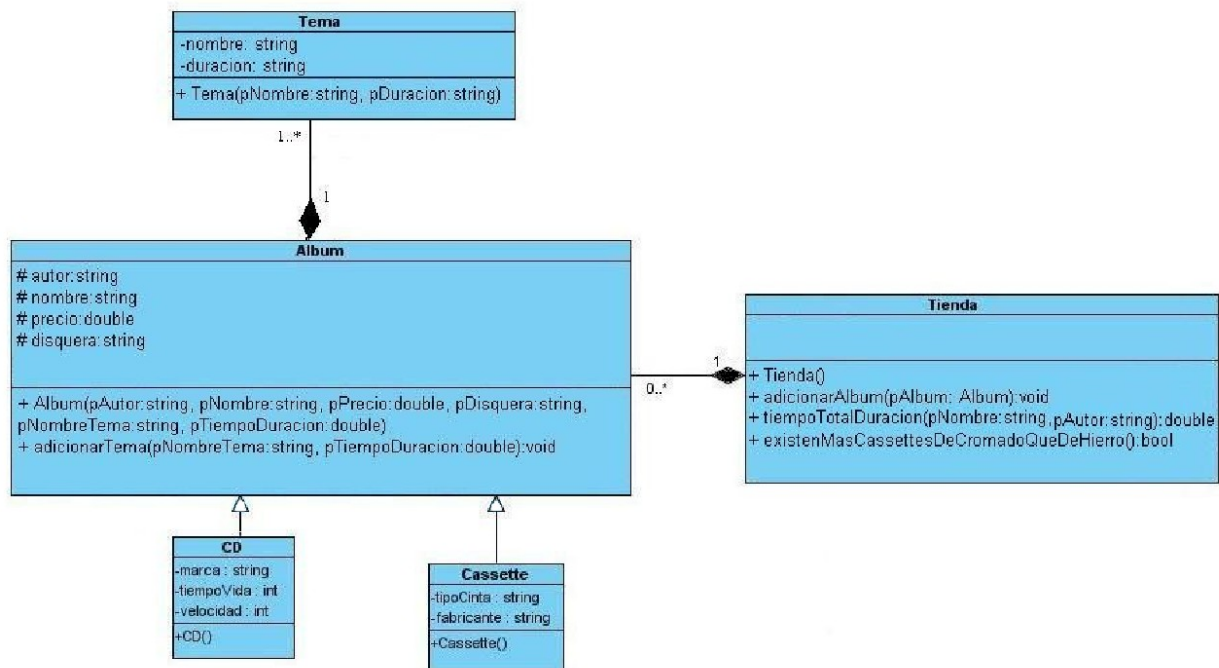
Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

- c) Implemente el constructor de la clase Especial.

Ejercicio 19: Una tienda que se dedica a la venta de álbumes musicales desea hacer un sistema para la gestión de los mismos. De cada álbum se conoce autor, nombre (único para cada álbum), precio, disquera que los graba y lista de los temas que contiene. De cada uno de los temas se conoce el nombre y el tiempo de duración. Los álbumes se comercializan en dos formatos: CD y Cassette. De los CDs se conoce además la marca, el tiempo de vida útil y la velocidad con que se quemó (grabó), en tanto para los cassettes se conoce además el tipo de cinta (cromada, hierro), y el fabricante.

Partiendo del diagrama de clase en UML que se muestra a continuación:



Realice las siguientes acciones:

- Declare la clase controladora e implemente su constructor.
- Declare las clases Cassette y CD e implemente sus constructores.
- Implemente las siguientes funcionalidades:
 - Determinar el tiempo total de duración de un álbum del que se conoce el autor y el nombre.
 - Determinar si existen más cassettes de cinta cromada que de hierro o viceversa.
 - Determinar la cantidad de CD de un autor determinado.
 - Determinar el álbum de mayor tiempo de duración que tiene un autor determinado.
 - Determinar la cantidad de casetes de un autor determinado.
 - Determinar el tema de mayor duración de un álbum determinado.
 - Determinar si existen más CD que cassettes en la tienda o viceversa.
 - Determinar el tiempo total que posee la tienda en música.
 - Determinar la cantidad de casetes de cinta cromada que tiene la tienda.
 - Determinar el álbum de mayor precio de la tienda.

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

Ejercicio 20: Se desea desarrollar un sistema para el local de los técnicos que les permita llevar el control de los medios sobre los cuales tienen responsabilidad material. Por cada medio se registra un código de inventario alfanumérico; el área a la cual están asignados que pueden ser: docente, laboral o beca; así como la fecha en que se le dio entrada al almacén. Los medios pueden ser computacionales o de oficina. De los primeros se conoce la marca así como el país de procedencia, mientras que de los medios de oficina se registra el nombre de la persona responsable de los mismos. De cada medio se registra toda la información que se conoce de los mismos en una ficha de inventario con la cual se lleva su control.

Se desea:

- Obtener la información conocida de cada medio.
- Obtener el nombre de la persona responsable de la mayor cantidad de medios.

Ejercicio 21: La UCI desea un sistema informático que le ayude a administrar las calificaciones finales de sus estudiantes. Para cada estudiante se guarda su matrícula, nombre, apellidos, semestre, la cantidad de materias que cursa y por cada materia se guarda el nombre y una calificación final. Se distinguen tres tipos de estudiantes especiales: los candidatos a graduarse, los de licencia especial, los de postgrado. En el caso de los primeros se debe guardar su fecha de graduación y el semestre (se debe poner en -1 para identificar que se ha graduado), en el caso de los segundos se debe guardar cuántas materias está cursando que no corresponden a su programa académico y el semestre en que estuvo de licencia. En el último caso se guarda su lugar de trabajo y escuela de origen.

Se desea:

- Registrar un estudiante, teniendo en cuenta que si el estudiante ya existe no se vuelve a registrar.
- Registrar una asignatura con la respectiva nota del estudiante, teniendo en cuenta que si la asignatura ya existe no se vuelve a registrar.
- Dar baja del sistema a un estudiante, teniendo en cuenta que si el estudiante no existe no se puede dar de baja.
- Modificar la nota en una asignatura a un estudiante, teniendo en cuenta que si la asignatura no existe no se le puede modificar la nota.
- Eliminar una asignatura a un estudiante, teniendo en cuenta que si la asignatura no existe no se puede eliminar.
- Obtener la nota que tiene un estudiante en una asignatura determinada.
- Obtener la nota en cada asignatura de un estudiante dado.

Ejercicio 22: El departamento de recreación de un hotel desea tener un control automatizado de los medios de recreación que posee. De cada medio se conoce nombre, número de inventario, precio base de alquiler y estado (B, R o M). Los medios de recreación pueden ser de tres tipos: Juegos de mesa, implementos acuáticos e implementos terrestres. De los juegos de mesa se maneja el número máximo de jugadores, de los implementos acuáticos se conoce la edad a partir de la cual se pueden usar y de los implementos terrestres se conoce nombre del deporte en el que se utiliza.

De los medios es importante conocer su índice de utilidad, que se calcula multiplicando el precio base de alquiler por una constante dependiente del estado ($B=0.8$, $R=0.6$ y $M=0.4$). El precio de alquiler se calcula de manera diferente para cada tipo de medio: para los juegos de mesa (cantidad de horas * número máximo de jugadores * precio base de alquiler); para los implementos acuáticos se calcula como ($\frac{1}{2}$ * cantidad de horas * precio base de alquiler + 0.1 por la edad mínima de uso) y para los terrestres (cantidad de horas * precio base del alquiler).

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

Se desea:

- Obtener el medio más barato de alquilar.
- Obtener la cantidad de medios con un índice de utilidad menor a un valor dado.
- Obtener la edad para la cual haya mayor cantidad de implementos acuáticos disponibles.

Ejercicio 23: La Empresa farmacéutica Farnet SA. es la encargada de suministrar medicamentos a todo el país. Para ello necesita de un sistema automatizado que le permita gestionar y controlar las producciones y así lograr una mayor eficiencia en su desempeño. De cada producción se conoce el número, el costo, la cantidad de medicamentos que contiene y la provincia destino.

Los medicamentos por su parte poseen un código de serie que sirve para identificar el año de producción (los 4 primeros números), el tiempo que tardan en vencerse (los 2 siguientes) en años, y el número de la producción a la que pertenecen (los últimos 2). Además se registra el nombre, precio, y el material de envase (cristal, plástico, papel). Para facilitar el proceso los medicamentos se dividen en 3 grupos: sólidos, líquidos, y cremas. De los sólidos se conoce además el peso en gramos, y el ingrediente principal. De los líquidos la cantidad de mililitros, color y si es para ingerir o uso tópico y de las cremas se sabe si es grasa o no.

Se desea poder:

2. Adicionar nuevas producciones.
3. Conocer el tipo de envase que más se empleo en una producción específica.
4. Ganancia total de la empresa si se vende la totalidad de los medicamentos.
5. Permitir que se conozca la fecha de vencimiento de un tipo de medicamento dado el nombre y el número de la producción a la que este pertenece.
6. Determinar la producción que más ganancias aportó a la empresa
7. Listado de medicamentos que se vencen en un año determinado.
8. Conocer la cantidad de medicamentos que son de uso tópico en una determinada producción.

Ejercicio 24: En una fábrica de Bebidas se desea realizar una aplicación que le permita llevar el control de los productos y de sus trabajadores. De cada producto se conoce el nombre, fecha de vencimiento, fecha de producción, código, precio, cantidad existente en el almacén y una lista de las materias primas utilizadas. Existen productos de exportación de los cuales se conoce su categoría (1ra, 2da, 3ra), y los productos de consumo nacional de los que se sabe forma de venta (por unidades y por cajas). Las materias primas pueden ser de dos formas: Importadas, de las cuales se conoce su nombre, código, País y precio de venta; Nacionales, de las que se sabe su nombre, código, precio de venta y el nombre de la empresa que la vende. También de los trabajadores se conoce su nombre, número de carnet, dirección y años de trabajo. Los trabajadores se dividen en dos grupos, en Obreros de los se conoce su categoría de trabajo (1ra, 2da, 3ra) y en Dirigentes los cuales presentan un nivel (1ro, 2do).

Se desea:

- Obtener el listado de todos los trabajadores de la fábrica.
- Obtener el listado de los trabajadores que tengan más de 10 años de trabajo en la fábrica.
- Obtener el listado de todos los dirigentes.
- Registrar y eliminar un trabajador.
- Registrar y eliminar un producto.
- Obtener un listado con los productos que solo usen materias primas nacionales.
- Obtener un listado con los productos de exportación de fecha de vencimiento posterior al año 2015.

Ejercicio 25: En un Hogar Materno de Guantánamo surgido en la Batalla de Ideas, son atendidas mujeres embarazadas de todas las latitudes de la provincia. El mismo cuenta con todas los equipamientos y recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Teniendo en cuenta que las gestantes pueden encontrarse en estado de embarazo múltiple, en estado de bajo peso o con una edad riesgosa (menor de 17 años o mayor de 40), el hogar materno ha decidido separar los datos que registra de cada paciente en específico. De todas se

Guía de ejercicios

Tema 1: Relaciones entre clases

Objetivos: Modelado de diagrama de clases e implementación de métodos que procesan colecciones de objetos.

registra nombre y apellidos, número de identidad, edad y tiempo de gestación en semanas. Por su parte, de las embarazadas con edad riesgosa, se desea conocer el tipo de riesgo que puede ser “Edad_Avanzada” o “Muy_Joven”, y el tipo de sangre que necesitan lo cual es alguna letra conocida. El registro de las mujeres con bajo peso además almacena su peso actual y el peso que deberían tener de acuerdo a su edad, además de si ya han sido madres o no. En caso de que sea embarazo múltiple, de esta futura madre se conocerá el tipo de embarazo que posee “Doble”, “Triple” o “Atencion_Especializada”, así como la cantidad de bebés que está gestando.

Se desea:

- Registrar una paciente de acuerdo a su categoría.
- Dar de alta a una paciente que ya ha dado a luz.
- Obtener cuántas pacientes menores de 20 años por su embarazo múltiple necesitan “Atención_Especializada”.
- Obtener cuántas mujeres con bajo peso tienen más de 7 meses de embarazo.
- Obtener si alguna gestante con edad riesgosa tiene posibilidad de que se le interrumpa el embarazo (se conoce que para esto debe estar por debajo de las 12 semanas de gestación).